Lumina de pretutindeni

Fișa elevului

Nume: _____ **Data:** _____

Siguranță: Nu privi niciodată spre soare și nu îndrepta lanterna spre ochii nimănui. Cu cutia mergi, nu alergi.

1. Ce văd pe ecran

Pe ecran vezi cartonașul **Iluminare** *(lumina, în lucși — scris* ***lx****)*, lângă el o bară cu patru repere — *noapte*, *clasă*, *zi înnorată*, *soare* — și, dedesubt, graficul. Pornești cu **Pornește**; treci mai departe cu butonul verde din dreapta jos, revii cu **Înapoi**, iar ultimul buton verde scrie **Termină**. În fiecare loc apeși **de două ori Salvează valoarea**, la câteva secunde una de alta.

Senzorul răspunde pe loc — nu ai de așteptat nimic. Ține cutia nemișcată vreo **zece secunde**, cât se așază linia, apoi scrie numărul rotunjit: „cam patru sute”, nu ultima cifră care tremură.

Două reguli. Fără degete pe ferestruica senzorului. Și de fiecare dată **scrii încotro l-ai îndreptat** — în sus, spre geam sau spre podea —, fiindcă în același loc direcția schimbă numărul.

2. Ce fac singur

Întâi prezic. Nu schimb predicția după ce măsor.

1. Unde este mai multă lumină? ☐ sub bancă ☐ lângă fereastră
Și de câte ori mai multă? Cred că de cam _____ ori.

pentru că _____

_____

2. Pune o săgeată pe linie, acolo unde crezi că este sala noastră azi:

sub 1 lx	300–500 lx	1000–10 000 lx	50 000 lx
noapte	clasă	zi înnorată	soare

Înainte să măsor, desenez harta sălii. Un punct pentru fiecare loc pe care îl voi măsura, cu numele lui alături. După ce măsor, scriu lângă fiecare punct numărul: colorez mai deschis locul luminos și mai închis locul întunecat.

Acum măsor. Așez cutia, o îndrept, mă dau la o parte, aștept zece secunde, apoi scriu două citiri. Dacă numărul este prea mare ca să îl scriu, încercuiesc doar cuvântul din ultima coloană.

Locul	Citirea 1 (lx)	Citirea 2 (lx)	Îndreptat spre	Încercuiește
Sub bancă				întuneric / potrivit / luminos
Lângă fereastră				întuneric / potrivit / luminos
Mijlocul sălii				întuneric / potrivit / luminos

Umbra, măsurată. Trec mâna pe deasupra senzorului: din _____ lx a coborât la _____ lx.
Vremea: soare / nori / ploaie

Cât de siguri suntem? Cele două citiri de sub bancă diferă cu _____ lx. Saltul de la bancă la fereastră este mult mai mare decât atât? ☐ da ☐ nu

Socotesc. Cel mai mare: _____ lx cel mai mic: _____ lx
Diferența: _____ − _____ = _____ lx
De câte ori mai mult *(rândul acesta se completează de la clasa a III-a în sus)*: _____ : _____ = _____ ori

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că _____

_____

Datele arată că _____

_____

Diferența se explică prin _____

_____

Scrie o propoziție: de ce ajunge mai puțină lumină sub bancă. Folosește cuvântul *oprește* sau *umbră*.

_____

Bilet de ieșire

Scrie un lucru care te-a surprins azi.

_____